

REFERENCIA RÁPIDA

iptables & ufw

Gestión de reglas de cortafuegos en Linux

Contenido

1. Conceptos clave de iptables
2. Ver el estado del cortafuegos
3. Gestión de reglas (añadir, eliminar, reordenar)
4. Políticas por defecto
5. Guardar y restaurar reglas
6. Casos de uso comunes
7. ufw: Uncomplicated Firewall

Información

Módulo: MF0489_3 Implantación de cortafuegos

Certificado: IFCT0109 Seguridad Informática

Entorno: Linux (Debian / Kali / Alpine)

Herramientas: iptables 1.8+, nft, ufw

1. Conceptos clave de iptables

iptables organiza las reglas en tablas según su función y en cadenas según el momento en que se aplican dentro del ciclo de vida de un paquete.

1.1 Tablas principales

Tabla	Uso principal	Cadenas disponibles
filter	Filtrado de paquetes (la tabla por defecto)	INPUT, FORWARD, OUTPUT
nat	Traducción de direcciones (SNAT, DNAT, MASQUERADE)	PREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING
mangle	Modificación de cabeceras de paquetes	Todas las cadenas
raw	Exenciones del seguimiento de conexiones	PREROUTING, OUTPUT

1.2 Cadenas de la tabla filter

Cadena	Cuándo se aplica	Uso típico
INPUT	Paquetes destinados al propio sistema	Filtrar conexiones entrantes (SSH, HTTP...)
OUTPUT	Paquetes generados por el propio sistema	Controlar tráfico saliente
FORWARD	Paquetes que pasan a través del sistema	Cortafuegos entre redes (router)

1.3 Acciones (targets) más comunes

Acción	Efecto	Cuándo usarla
ACCEPT	Deja pasar el paquete	Tráfico permitido explícitamente
DROP	Descarta el paquete silenciosamente	Política de seguridad: el origen no sabe que existe el host
REJECT	Descarta y envía un error al origen	Servicios internos: el origen sabe que está bloqueado
LOG	Registra el paquete en syslog y continua	Diagnóstico y auditoría (siempre antes de DROP)
RETURN	Vuelve a la cadena llamante	Salir de una cadena personalizada
MASQUERADE	SNAT dinámico (IP variable)	Compartir conexión a internet (NAT en router)
DNAT	Redirige a otra IP/puerto	Port forwarding hacia servidores internos

1.4 Sintaxis general de una regla

```
iptables [-t tabla] COMANDO cadena [opciones] -j ACCION

# Tabla: -t filter (defecto), -t nat, -t mangle
# Comandos principales:
# -A Añadir al final (append)
# -I Insertar en posición (insert)
# -D Eliminar regla (delete)
# -R Reemplazar regla (replace)
# -F Vaciar cadena (flush)
# -P Establecer política por defecto (policy)
# -L Listar reglas (list)
```

```
# -n    No resolver nombres DNS
# -v    Modo detallado (verbose)
# --line-numbers  Mostrar número de cada regla
```

2. Ver el estado del cortafuegos

2.1 Listar reglas

```
# Listar todas las reglas de la tabla filter (la más usada)
sudo iptables -n -L --line-numbers

# Listar solo una cadena
sudo iptables -n -L INPUT --line-numbers
sudo iptables -n -L FORWARD --line-numbers

# Con contadores de paquetes y bytes (-v)
sudo iptables -n -v -L --line-numbers

# Listar reglas de la tabla nat
sudo iptables -t nat -n -L --line-numbers

# Ver todas las tablas de golpe
sudo iptables-save
```

2.2 Interpretar la salida

```
Chain INPUT (policy DROP)          # <-- política por defecto
num  target  prot  source      destination  opciones
1    ACCEPT  all   0.0.0.0/0    0.0.0.0/0    ctstate RELATED,ESTABLISHED
2    ACCEPT  tcp   10.0.0.0/8    0.0.0.0/0    tcp dpt:22
3    DROP    all   192.168.1.50  0.0.0.0/0

# num      = número de línea (usado para -I y -D)
# target   = acción (ACCEPT, DROP, REJECT...)
# prot     = protocolo (tcp, udp, icmp, all)
# source    = IP/red de origen
# dest     = IP/red de destino
```

3. Gestión de reglas

3.1 Añadir reglas (-A y -I)

-A añade al final de la cadena. -I inserta en una posición concreta (por defecto al principio). El orden importa: iptables evalúa de arriba a abajo y aplica la primera coincidencia.

```
# Añadir al FINAL de la cadena INPUT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Insertar al PRINCIPIO (posición 1)
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Insertar en una posición específica (ej. posición 3)
sudo iptables -I INPUT 3 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

# Ejemplos de opciones de filtrado:
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT # SSH solo
desde red interna
sudo iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT # Permitir
ping
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Loopback
siempre
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT #
Respuestas
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 10.0.0.10 -p tcp --dport 80 -j
ACCEPT
```

El orden de las reglas importa

iptables evalúa las reglas de arriba a abajo y aplica la primera que coincide.
Pon siempre las reglas ACCEPT específicas ANTES que los DROP generales.
Ejemplo: ACCEPT desde 10.0.0.1 al puerto 22 debe ir ANTES de DROP al puerto 22.

3.2 Opciones de filtrado más usadas

Comando / Opción	Descripción
-p tcp / -p udp / -p icmp	Filtrar por protocolo
--dport 22	Puerto destino (requiere -p tcp o -p udp)
--sport 1024:65535	Puerto origen o rango de puertos
-s 192.168.1.0/24	Red o IP de origen
-d 10.0.0.10	IP o red de destino
-i eth0	Interfaz de entrada (solo INPUT y FORWARD)
-o eth1	Interfaz de salida (solo OUTPUT y FORWARD)
-m conntrack --ctstate	Estado de conexión: NEW, ESTABLISHED, RELATED, INVALID
-m limit --limit 10/min	Limitar el número de coincidencias por tiempo
! -s 192.168.1.0/24	Negación: cualquier origen EXCEPTO esa red

3.3 Eliminar reglas (-D y -F)

```
# Eliminar por número de línea (ver números con --line-numbers)
sudo iptables -D INPUT 3          # Elimina la regla nº 3 de INPUT
sudo iptables -D FORWARD 1       # Elimina la regla nº 1 de FORWARD

# Eliminar especificando la regla completa (misma sintaxis que -A)
sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Vaciar TODAS las reglas de una cadena (sin cambiar la política)
sudo iptables -F INPUT
sudo iptables -F FORWARD

# Vaciar TODAS las cadenas de la tabla filter
sudo iptables -F

# Vaciar también las cadenas personalizadas
sudo iptables -X

# Vaciar la tabla nat
sudo iptables -t nat -F
```

3.4 Modificar y reordenar reglas

```
# Reemplazar una regla en una posición (-R)
# Sustituye la regla nº 2 de INPUT por la nueva
sudo iptables -R INPUT 2 -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT

# Mover una regla de posición: no existe comando directo.
# Hay que eliminar e insertar en la nueva posición:

# 1. Ver el número de línea actual
sudo iptables -n -L INPUT --line-numbers

# 2. Eliminar la regla de su posición actual
sudo iptables -D INPUT 5

# 3. Insertarla en la nueva posición
sudo iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
```

Precaución con -F en producción

sudo iptables -F vacía TODAS las reglas pero mantiene la política por defecto.
Si la política es DROP y haces -F, perderás el acceso SSH inmediatamente.
Antes de vaciar reglas en un servidor remoto, asegúrate de que la política es ACCEPT:

```
# Secuencia segura para resetear sin perder acceso:
sudo iptables -P INPUT ACCEPT
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo iptables -F
sudo iptables -X
```

4. Políticas por defecto (-P)

La política por defecto se aplica cuando un paquete no coincide con ninguna regla de la cadena. Solo admite ACCEPT o DROP.

```
# Ver las políticas actuales
sudo iptables -n -L | grep 'policy'

# Establecer política DROP (denegación por defecto – recomendada para INPUT)
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP

# Restaurar política ACCEPT (permisiva – para desarrollo o reset)
sudo iptables -P INPUT ACCEPT
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

Política	Comportamiento	Cuándo usarla
ACCEPT	Todo lo que no coincide con una regla se permite	Desarrollo, pruebas, redes de confianza total
DROP	Todo lo que no coincide se descarta silenciosamente	INPUT en servidores expuestos a internet

5. Guardar y restaurar reglas

Las reglas de iptables son volátiles: se pierden al reiniciar el sistema. Para hacerlas permanentes hay que guardarlas y cargarlas en el arranque.

5.1 Exportar e importar manualmente

```
# Exportar todas las reglas a un fichero
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

# Importar reglas desde un fichero
sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4

# Ver las reglas en formato exportable (útil para scripts)
sudo iptables-save
```

5.2 Persistencia automática con iptables-persistent

```
# Instalar el paquete (Debian / Kali / Ubuntu)
sudo apt install iptables-persistent -y

# Durante la instalación pregunta si guardar las reglas actuales
# Para guardar manualmente después:
sudo netfilter-persistent save

# Las reglas se guardan en:
# /etc/iptables/rules.v4 (IPv4)
# /etc/iptables/rules.v6 (IPv6)

# Cargar las reglas guardadas (equivale a un reinicio)
sudo netfilter-persistent reload
```

5.3 Formato de un fichero de reglas

```
# Ejemplo de /etc/iptables/rules.v4
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
COMMIT

*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
```


6. Casos de uso comunes

6.1 Servidor con política DROP — configuración básica segura

```
# Paso 1: Reglas permisivas imprescindibles (ANTES de poner DROP)
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT #
Loopback
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT #
Respuestas
sudo iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT #
Ping
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # SSH

# Paso 2: Abrir servicios necesarios
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT #
HTTP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT #
HTTPS

# Paso 3: Política DROP (ahora es seguro aplicarla)
sudo iptables -P INPUT DROP
```

6.2 Bloquear una IP o red

```
# Bloquear una IP concreta en INPUT
sudo iptables -A INPUT -s 203.0.113.50 -j DROP

# Bloquear una red completa
sudo iptables -A INPUT -s 10.20.0.0/16 -j DROP

# Bloquear una IP en FORWARD (tráfico de paso)
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.100.50 -j DROP

# Bloquear acceso a un destino específico desde una red
sudo iptables -A FORWARD -s 172.20.0.0/24 -d 172.21.0.0/24 -j DROP
```

6.3 Limitar intentos de conexión (anti fuerza bruta)

```
# Limitar nuevas conexiones SSH a 3 por minuto desde la misma IP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW \
-m limit --limit 3/min --limit-burst 5 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -j DROP
```

6.4 NAT y reenvío de puertos

```
# Habilitar ip_forward (imprescindible para NAT y FORWARD)
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf

# MASQUERADE: compartir internet desde eth0 (IP dinámica)
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

# SNAT: misma función con IP fija (más eficiente que MASQUERADE)
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 203.0.113.1
```

```
# Port forwarding: redirigir puerto 80 externo al servidor interno :8080
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 \
  -j DNAT --to-destination 192.168.1.10:8080
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.10 --dport 8080 -j ACCEPT
```

6.5 Registrar paquetes (LOG)

```
# Registrar y luego descartar (LOG siempre antes de DROP)
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 \
  -j LOG --log-prefix '[TELNET BLOQUEADO] ' --log-level 4
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP

# Ver los registros
sudo journalctl -k | grep 'TELNET BLOQUEADO'
sudo dmesg | grep 'TELNET BLOQUEADO'
```

7. ufw: Uncomplicated Firewall

ufw es una interfaz simplificada sobre iptables, diseñada para facilitar la gestión de reglas sin necesidad de conocer la sintaxis completa de iptables. Es el frontend por defecto en Ubuntu y Debian.

ufw y iptables coexisten

ufw genera y aplica reglas iptables por debajo. Si usas ambos a la vez, las reglas de ufw tienen su propia cadena (ufw-user-input, ufw-user-forward...). En un sistema de producción, usa uno u otro, no ambos a la vez.

7.1 Activar y desactivar

```
# Ver el estado actual
sudo ufw status
sudo ufw status verbose      # Muestra política por defecto y todas las reglas
sudo ufw status numbered    # Muestra las reglas con número (necesario para
                             borrar)

# Activar ufw (aplica reglas y las hace persistentes automáticamente)
sudo ufw enable

# Desactivar ufw (elimina las reglas pero las conserva guardadas)
sudo ufw disable

# Resetear todas las reglas y volver al estado inicial
sudo ufw reset
```

7.2 Política por defecto

```
# Denegar todo el tráfico entrante (recomendado)
sudo ufw default deny incoming

# Permitir todo el tráfico saliente (habitual)
sudo ufw default allow outgoing

# Denegar también el tráfico de paso (FORWARD)
sudo ufw default deny routed
```

7.3 Añadir reglas

```
# Permitir por nombre de servicio (usa /etc/services)
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https

# Permitir por número de puerto
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 8080/tcp
sudo ufw allow 53/udp

# Permitir un rango de puertos
sudo ufw allow 6000:6007/tcp
```

```
# Permitir desde una IP concreta
sudo ufw allow from 192.168.1.50

# Permitir desde una IP a un puerto concreto
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22

# Permitir desde una IP a una interfaz y puerto
sudo ufw allow in on eth0 from 10.0.0.0/8 to any port 80

# Denegar un puerto
sudo ufw deny 23
sudo ufw deny from 203.0.113.50
```

7.4 Eliminar reglas

```
# Eliminar por número (ver números con: sudo ufw status numbered)
sudo ufw delete 3

# Eliminar especificando la regla completa
sudo ufw delete allow ssh
sudo ufw delete allow 8080/tcp
sudo ufw delete deny 23
```

7.5 Comparativa iptables / ufw

Operación	iptables	ufw
Ver reglas	iptables -n -L --line-numbers	ufw status numbered
Política DROP entrante	iptables -P INPUT DROP	ufw default deny incoming
Permitir SSH	iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT	ufw allow ssh
Permitir SSH desde red	iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT	ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 22
Bloquear IP	iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP	ufw deny from 1.2.3.4
Eliminar regla	iptables -D INPUT 3	ufw delete 3
Vaciar reglas	iptables -F	ufw reset
Guardar reglas	netfilter-persistent save	Automático al activar
Logging	iptables -j LOG	ufw logging on
NAT / FORWARD	iptables -t nat ...	Configuración manual en /etc/ufw/

7.6 Logging en ufw

```
# Activar logging (niveles: off, low, medium, high, full)
sudo ufw logging on
sudo ufw logging medium

# Ver los logs
sudo tail -f /var/log/ufw.log
sudo journalctl -k | grep UFW
```

Resumen de comandos esenciales

Ver reglas: `sudo iptables -n -L --line-numbers`
Añadir al final: `sudo iptables -A <CADENA> [opciones] -j ACCION`
Insertar al inicio: `sudo iptables -I <CADENA> [opciones] -j ACCION`
Insertar en pos. N: `sudo iptables -I <CADENA> N [opciones] -j ACCION`
Eliminar por número: `sudo iptables -D <CADENA> N`
Vaciar cadena: `sudo iptables -F <CADENA>`
Política por defecto: `sudo iptables -P <CADENA> DROP|ACCEPT`
Guardar reglas: `sudo netfilter-persistent save`
Restaurar reglas: `sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4`